

Packet Tracer. Исследование методов реализации сети VLAN

Топология

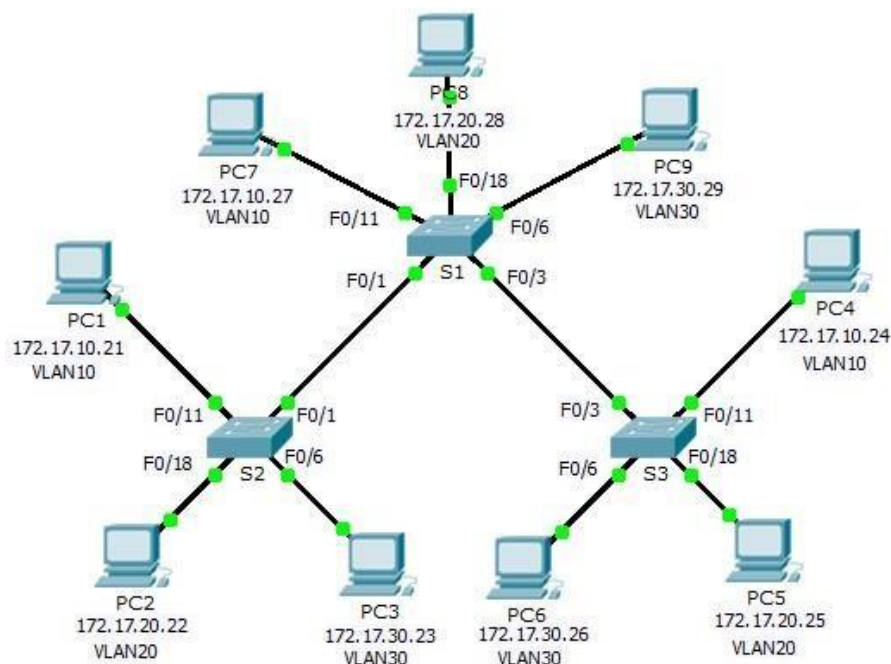


Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
S1	VLAN 99	172.17.99.31	255.255.255.0	—
S2	VLAN 99	172.17.99.32	255.255.255.0	—
S3	VLAN 99	172.17.99.33	255.255.255.0	—
PC1	NIC	172.17.10.21	255.255.255.0	172.17.10.1
PC2	NIC	172.17.20.22	255.255.255.0	172.17.20.1
PC3	NIC	172.17.30.23	255.255.255.0	172.17.30.1
PC4	NIC	172.17.10.24	255.255.255.0	172.17.10.1

PC5	NIC	172.17.20.25	255.255.255.0	172.17.20.1
PC6	NIC	172.17.30.26	255.255.255.0	172.17.30.1

Корпорация Cisco и/или ее дочерние компании, 201

PC7	NIC	172.17.10.27	255.255.255.0	172.17.10.1
PC8	NIC	172.17.20.28	255.255.255.0	172.17.20.1
PC9	NIC	172.17.30.29	255.255.255.0	172.17.30.1

Задачи

Часть 1. Наблюдение за трафиком широковещательной рассылки в сети VLAN

Часть 2. Наблюдение за трафиком широковещательной рассылки без сетей VLAN Часть

3. Вопросы на закрепление

Общие сведения

В этом упражнении необходимо отслеживать пересылку широковещательного трафика через коммутаторы при сконфигурированных и не сконфигурированных VLAN.

Часть 1: Наблюдение за трафиком широковещательной рассылки в сети VLAN

Шаг 1: Отправьте эхо-запрос от PC1 на PC6.

- Дождитесь, когда все индикаторы состояния каналов загорятся зеленым цветом. Для ускорения процесса нажмите кнопку **Fast Forward Time** (Ускорить), расположенную на нижней панели инструментов желтого цвета.
- Нажмите на вкладку **Simulation (Симулирование)** и используйте инструмент Add Simple PDU (**Добавить простой PDU**). Щелкните узел **PC1**, затем узел **PC6**.
- Нажмите на кнопку **Capture/Forward (Захват/Вперед)**, чтобы перейти к следующему шагу. Понаблюдайте за прохождением ARP-запросов по сети. При появлении окна Buffer Full (Буфер переполнен) нажмите кнопку **View Previous Events** (Просмотреть предыдущие события).
- Успешно ли выполнена проверка связи? Почему?

Нет

Компьютеры находятся в разных сетях Vlan

- Взгляните на Simulation Panel (Панель моделирования) и скажите, куда коммутатор **S3** отправил пакет после того, как получил его?

На устройство PC 4

При нормальной эксплуатации, когда коммутатор получает широковещательный кадр на одном из своих портов, он пересылает кадр из всех портов. Обратите внимание, что коммутатор **S2** отправляет ARP-запрос из интерфейса Fa0/1 на коммутатор **S1**. Также обратите внимание, что коммутатор **S3** отправляет ARP-запрос из интерфейса Fa0/11 на коммутатор **S4**. Узлы **PC1** и **PC4** принадлежат сети VLAN 10. Узел **PC6** принадлежит сети VLAN 30. Поскольку широковещательный трафик находится в пределах сети VLAN, узел **PC6** не может получить ARP-запрос от узла **PC1**. Поскольку узел **PC4** не является пунктом назначения, он отбрасывает ARP-запрос. Эхо-запрос от узла **PC1** не удался, потому что **PC1** не может получить ARP-ответ.

Шаг 2: Отправьте эхо-запрос от PC1 на PC4.

- Нажмите на кнопку **New (Создать)** под раскрывающейся вкладкой Scenario 0 (Сценарий 0). Теперь щелкните значок **Add Simple PDU** (Добавить простой PDU) в правой части Packet Tracer и с помощью утилиты ping проверьте связь компьютера **PC1** с **PC4**.
- Нажмите на кнопку **Capture/Forward (Захват/Вперед)**, чтобы перейти к следующему шагу. Понаблюдайте за прохождением ARP-запросов по сети. При появлении окна Buffer Full (Буфер переполнен) нажмите кнопку **View Previous Events** (Просмотреть предыдущие события).
- Успешно ли выполнена проверка связи? Почему?

Успешно

Компьютеры находятся в одной сети vlan 10

- Изучите Simulation Panel (Панель моделирования). Почему коммутатор **S1**, получив пакет, пересылает его на узел **PC7**?

Потому, что идёт широковещательная рассылка от PC1 в сети Vlan 10, в которой находится PC7

Часть 2: Наблюдение за трафиком широковещательной рассылки без сетей VLAN

Шаг 1: Очистите настройки на всех трех коммутаторах и удалите базу данных VLAN.

- Вернитесь в режим реального времени (**Realtime**).
- Удалите загрузочную конфигурацию на всех трех коммутаторах. Какая команда используется для удаления загрузочной конфигурации на коммутаторах?
- Где на коммутаторах хранится файл сети VLAN?
- Удалите файл VLAN на всех трех коммутаторах. С помощью какой команды можно удалить файл сети VLAN на коммутаторах?

erase startup-config

Во flash памяти

delete flash:vlan.dat

Шаг 2: Перезагрузите коммутаторы.

Чтобы сбросить все настройки коммутаторов, используйте команду **reload** в исполнительском режиме EXEC. Дождитесь, когда весь канал загорится зеленым цветом. Для ускорения процесса нажмите кнопку **Fast Forward Time** (Ускорить), расположенную на нижней панели инструментов желтого цвета.

Шаг 3: Нажмите кнопку Capture/Forward (Захват/Вперед), чтобы отправить ARP-запросы и проверить связь с помощью утилиты ping.

- После того как коммутаторы перезагрузятся, а индикатор состояния канала загорится зеленым, сеть будет готова к пересылке ваших ARP- и эхо-запросов.
- Выберите **Scenario 0 (Сценарий 0)** в раскрывающейся вкладке, чтобы вернуться к сценарию 0.
- В режиме **Simulation (Моделирование)** нажмите на кнопку **Capture/Forward (Захват/Вперед)**, чтобы перейти к следующему шагу. Обратите внимание, что теперь коммутаторы пересылают ARP-запросы из всех портов, кроме порта, на котором ARP-запрос был получен. Подобное поведение коммутаторов демонстрирует, каким образом сети VLAN могут повышать производительность сети. Широковещательный трафик находится в пределах каждой сети VLAN. При появлении окна Buffer Full (Буфер заполнен) нажмите на кнопку View Previous Events (Просмотреть предыдущие события).

Часть 3: Вопросы на закрепление

- Если компьютер в сети VLAN 10 отправляет широковещательное сообщение, какие устройства его получают?
Все устройства сети vlan 10
- Если компьютер в сети VLAN 20 отправляет широковещательное сообщение, какие устройства его получают?
Все устройства сети vlan 20
- Если компьютер в сети VLAN 30 отправляет широковещательное сообщение, какие устройства его получают?
Все устройства сети vlan 30
- Что происходит с кадром, отправленным с компьютера сети VLAN 10 на компьютер сети VLAN 30?
Он будет отброшен всеми конечными устройствами в своей сети vlan и не достигнет (не будет отправлен) на искомое устройство в сети vlan 30
- Что представляют собой коллизионные домены на коммутаторе применительно к портам?
Домен коллизий – это участок сети, в котором могут произойти коллизии. Каждый порт коммутатора создаёт коллизионный домен между собой и устройством, управляя пакетами и предотвращая их коллизию с сопутствующим повреждением
- Что представляют собой широковещательные домены на коммутаторе применительно к портам?
Широковещательный домен – сегмент сети, в котором все устройства могут взаимодействовать друг с другом посредством отправки широковещательных запросов. Так же широковещательным доменом является совокупность всех портов коммутаторов (всех коллизионных доменов), объединённых в один сегмент

Предлагаемый способ подсчета баллов

Раздел упражнений	Вопрос	Максимальное количество баллов	Заработанные баллы
-------------------	--------	--------------------------------	--------------------

Часть 1. Наблюдение за трафиком широковещательной рассылки в сети VLAN	Шаг 1d	6	
	Шаг 1e	5	
	Шаг 2c	6	
	Шаг 2d	5	
Часть 1. Всего		22	
Часть 2. Наблюдение за трафиком широковещательной рассылки без сетей VLAN	Шаг 1b	6	
	Шаг 1c	6	
	Шаг 1d	6	
Часть 2. Всего		18	
Часть 3. Вопросы на закрепление	1	10	
	2	10	
	3	10	
	4	10	
	5	10	
	6	10	
Часть 3. Всего		60	

Общее число баллов	100	
--------------------	-----	--